1. Calcolo Combinatorio

Quante formule calcolano in quanti modi si possono estrarre k oggetti da un insieme di n oggetti.

→ Fattoriale: $n! = n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot 1$ con $0! = 1$

→ Coefficiente Binomiale $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

→ Permutazioni / Disposizioni (conta l'ordine in cui si estrae):
- Senza ripetizioni: $\frac{n!}{(n-k)!}$ (Nota: se $k=n$ le permutazioni sono $n!$)
- Con Ripetizione: n^k

→ Combinazione (non conta l'ordine)
- Senza ripetizione: $\binom{n}{k}$
- Con ripetizione: $\binom{n+k-1}{k}$

→ Proprietà del Binomiale:
- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

→ Binomio di Newton:
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

2. Assiomi e Regole Base della Probabilità

→ Assiomi fondamentali:
L'evento certo Ω ha $\mathbb{P}[\Omega] = 1$ (100%).
La probabilità di un evento E è compresa tra
$$0 \le \mathbb{P}[E] \le 1$$

→ Probabilità Classica (spazi equiprobabili):
$$\mathbb{P}[E] = \frac{\#\text{casi favorevoli}}{\#\text{casi possibili}}$$

→ Evento Opposto ($\bar{E}$):
$$\mathbb{P}[\bar{E}] = 1 - \mathbb{P}[E]$$

→ Unione di eventi disgiunti (ovvero $E \cap F \neq \emptyset$)
$$\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F]$$

→ Principio di inclusione - esclusione (Unione generale)
- Per 2 eventi: $\mathbb{P}[E\cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F] - \mathbb{P}[E\cap F]$
- Per 3 eventi: $\mathbb{P}[E_1\cup E_2\cup E_3] = \mathbb{P}[E_1] + \mathbb{P}[E_2] + \mathbb{P}[E_3] - \mathbb{P}[E_1\cap E_2] - \mathbb{P}[E_1\cap E_3] - \mathbb{P}[E_2\cap E_3] + \mathbb{P}[E_1\cap E_2\cap E_3]$

3. Probabilità Condizionata, Bayes e Indipendenza.

→ Probabilità Condizionata:
$$\mathbb{P}[F|E] = \frac{\mathbb{P}[E\cap F]}{\mathbb{P}[E]}$$

→ Regola del prodotto:
$$\mathbb{P}[E\cap F] = \mathbb{P}[E]\cdot\mathbb{P}[F|E]$$

→ Regola della catena (per n eventi):
$$\mathbb{P}[E_1\cap E_2\cap\ldots\cap E_n] = \mathbb{P}[E_1]\cdot\mathbb{P}[E_1|E]\cdot\mathbb{P}[E_3|E_1\cap E_2]\cdot\ldots$$

→ Indipendenza:
Due eventi E e F sono indipendenti se
$$\mathbb{P}[E\cap F] = \mathbb{P}[E]\cdot\mathbb{P}[F]$$
(Di conseguenza $\mathbb{P}[F|E] = \mathbb{P}[F]$)

→ Formula della Probabilità Totale:
Con E e il suo opposto:
$$\mathbb{P}[F] = \mathbb{P}[E]\cdot\mathbb{P}[F|E] + \mathbb{P}[\bar{E}]\cdot\mathbb{P}[F|\bar{E}]$$
- Con una partizione generale di eventi $(E_1, E_2, \ldots, E_n)$:
$$\sum_i \mathbb{P}[E_i]\cdot\mathbb{P}[F|E_i]$$

→ Formula di Bayes:
- Versione Base:
$$\mathbb{P}[E|F] = \frac{\mathbb{P}[E]\cdot\mathbb{P}[F|E]}{\mathbb{P}[F]}$$
- Versione estesa (in partizione):
$$\mathbb{P}[E_i|F] = \frac{\mathbb{P}[E_i]\cdot\mathbb{P}[F|E_i]}{\sum_i \mathbb{P}[E_i]\cdot\mathbb{P}[F|E_i]}$$

4. Variabili Aleatorie Discrete (Definizioni Base)

→ Legge di una variabile finita:
Definita da $p_k = \mathbb{P}[X = x_k]$, con la somma
$$\sum p_k = 1$$

→ Probabilità su un intervallo I:
$$\mu(I) = \mathbb{P}[X\in I] = \sum_{x_k\in I} p_k$$

→ Variabile Indicatrice (di un evento E):
$1_E(\omega) = 1$ se $\omega\in E$, altrimenti 0 se $\omega\notin E$

5 Statistica Descrittiva Unimodale

→ Frequenze Relative:
$$f_i = \frac{n_i}{n}$$ (dove n_i è la frequenza assoluta e n è la dimensione del campione).
La loro somma vale 1 ($\sum f_i = 1$)

→ Distribuzione Cumulata Empirica:
$$F(x) = \sum_{v_i\le x} f_i$$

→ Media Empirica ($\bar{x}$):
$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} f_i v_i$$
- Proprietà di linearità:
$$\overline{ax+by} = a\bar{x} + b\bar{y}$$

→ Variazione (σ^2 e s^2)
- Di Popolazione:
$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$
- Campionaria:
$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$$ → Relazione Utile: $s^2 = \frac{n}{n-1}\sigma^2$
- Linearità della varianza:
$$\sigma^2_{ax+b} = a^2\sigma^2_x$$

→ Normalizzazione / Standardizzazione:
- Applicando $Y_i = \frac{x_i-\bar{x}}{\sigma}$ si ottiene una variabile con $\bar{y}=0$ e $\sigma_y = 1$

→ Indicatori di Posizione (Quantili):
- Il q-quantile (es. k-esimo percentile, $q = k/100$) è quel valore tale che la frequenza cumulata copre la frazione q dei dati.
- Quantili: $Q1$ (Primo, $q = 1/4$), $Q2$ (Mediano, $q = 1/2$), $Q3$ (Terzo, $q = 3/4$)

→ Box Plot (Costruzione e Outliners)
- Range Interquartile (IQR):
$$IQR = Q3 - Q1$$
- Baffi e Outliners:
- Limite inferiore (Baffo sinistro) $\ge Q1 - 1.5\cdot IQR$
- Limite superiore (Baffo destro) $\le Q3 + 1.5\cdot IQR$
- I valori al di fuori di questi limiti sono detti "OUTLINERS" (anomali)

6. Statistica Descrittiva Bivariata e Regressione

→ Tabelle a due vie:
- Frequenze relative congiunte:
$$f_{ij} = \frac{n_{ij}}{n}$$
- Profilo riga (condizionata):
$$f_{j|i} = \frac{f_{ij}}{f_{i\cdot}}$$
- Profilo colonna (condizionata):
$$f_{i|j} = \frac{f_{ij}}{f_{\cdot j}}$$

→ Covarianza e Indice di Correlazione (ρ_{xy} o s_{xy})
$$\rho_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\cdot\bar{y}}{\sigma_x\cdot\sigma_y}$$ Con valori compresi tra $-1 \le \rho_{xy} \le 1$

→ Retta dei Minimi quadrati (Modello $y = mx+q$):
- Coefficiente Angolare:
- Intercetta
- Equazione della retta finale